

4. PowerShell e Terminal Linux

Objetivo: conhecer o PowerShell (terminal moderno do Windows) e os comandos básicos do Linux, muito usados em servidores e na nuvem.

4.1 PowerShell

O PowerShell é mais poderoso que o CMD: trabalha com **objetos** e permite automações completas. Para abrir: **Win + X > Terminal** ou **Win + R > powershell**.

Os comandos (chamados *cmdlets*) seguem o padrão **Verbo-Substantivo**: **Get-Process**, **Copy-Item**, **Remove-Item**.

Boa notícia: muitos comandos do CMD e do Linux funcionam no PowerShell como apelidos (**cd**, **dir**, **ls**, **cls**, **copy**, **cp**, **mv**, **rm**, **cat**).

Comandos essenciais

Comando PowerShell	Apelido	Função
Get-Location	pwd	Pasta atual
Set-Location pasta	cd	Entrar em pasta
Get-ChildItem	ls, dir	Listar arquivos
New-Item -ItemType Directory nome	mkdir	Criar pasta
New-Item arquivo.txt		Criar arquivo
Copy-Item origem destino	cp, copy	Copiar
Move-Item origem destino	mv, move	Mover
Rename-Item antigo novo	ren	Renomear
Remove-Item arquivo	rm, del	Apagar
Get-Content arquivo.txt	cat, type	Ler arquivo
Clear-Host	cls, clear	Limpar tela
Get-Help comando	help	Ajuda
Get-Command		Lista todos os comandos

Sistema e processos

Comando	Função
Get-Process	Programas em execução
Stop-Process -Name notepad	Fecha um programa
Get-Service	Lista serviços
Restart-Service -Name Spooler	Reinicia o serviço de impressão (resolve fila travada)
Get-ComputerInfo	Informações do computador
Test-Connection google.com	Equivalente ao ping
Get-NetIPAddress	Endereços IP
Restart-Computer	Reinicia
Stop-Computer	Desliga

Exemplos práticos

```
# Listar todas as planilhas da pasta Documentos e subpastas
Get-ChildItem $HOME\Documents -Recurse -Filter *.xlsx

# Os 5 programas que mais usam memória
Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5

# Renomear em massa: trocar espaços por "_" em todos os arquivos da pasta
Get-ChildItem | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

# Exportar a lista de arquivos para abrir no Excel
Get-ChildItem | Select-Object Name, Length, LastWriteTime | Export-Csv arquivos.csv -
NoTypeInfoInformation

# Ler um CSV (como uma planilha) e filtrar
Import-Csv vendas.csv | Where-Object { [double]$_.Valor -gt 1000 }
```

Liga com o Excel: `Export-Csv` e `Import-Csv` permitem trocar dados entre o PowerShell e o Excel.

4.2 Terminal Linux (Bash)

O Linux domina servidores, nuvem e dispositivos. No Windows você pode praticar com o **WSL** (`wsl --install` no PowerShell como administrador) ou com o **Git Bash**.

Navegação e arquivos

Comando	Função	Exemplo
<code>pwd</code>	Pasta atual	<code>pwd</code>
<code>ls</code>	Lista arquivos	<code>ls -la</code> (detalhado, com ocultos)
<code>cd</code>	Entra em pasta	<code>cd /home/maria</code>
<code>cd ~</code>	Vai para a pasta do usuário	<code>cd ~</code>
<code>mkdir</code>	Cria pasta	<code>mkdir -p projetos/2026</code>
<code>touch</code>	Cria arquivo vazio	<code>touch notas.txt</code>
<code>cp</code>	Copia	<code>cp -r pasta backup/</code>
<code>mv</code>	Move/renomeia	<code>mv a.txt b.txt</code>
<code>rm</code>	Apaga	<code>rm arquivo.txt /rm -r pasta</code>
<code>cat</code>	Mostra conteúdo	<code>cat notas.txt</code>
<code>less</code>	Lê arquivo grande (q para sair)	<code>less log.txt</code>
<code>head / tail</code>	Início / fim do arquivo	<code>tail -f /var/log/syslog</code>
<code>nano</code>	Editor de texto simples	<code>nano config.txt</code>
<code>find</code>	Procura arquivos	<code>find . -name "*.csv"</code>
<code>grep</code>	Procura texto dentro de arquivos	<code>grep -i "erro" log.txt</code>
<code>clear</code>	Limpa a tela	<code>clear</code>
<code>man</code>	Manual do comando	<code>man ls</code>

Sistema, permissões e pacotes

Comando	Função
<code>sudo comando</code>	Executa como administrador (root)

Comando	Função
<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code>	Atualiza o sistema (Ubuntu/Debian)
<code>sudo apt install nome</code>	Instala um programa
<code>top / htop</code>	Monitor de processos
<code>ps aux</code>	Lista processos
<code>kill PID</code>	Encerra um processo
<code>df -h</code>	Espaço em disco
<code>du -sh pasta</code>	Tamanho de uma pasta
<code>free -h</code>	Memória RAM
<code>chmod +x script.sh</code>	Dá permissão de execução
<code>chown usuario arquivo</code>	Muda o dono do arquivo
<code>ip a</code>	Endereços IP
<code>ping -c 4 google.com</code>	Teste de conexão (4 pacotes)
<code>ssh usuario@servidor</code>	Acessa servidor remoto
<code>history</code>	Comandos já digitados

Combinando comandos

```
ls -la | grep ".csv"      # o | (pipe) envia a saída de um comando para outro
cat vendas.csv | wc -l    # conta as linhas de uma planilha CSV
echo "texto" > arquivo.txt # > sobrescreve o arquivo
echo "mais" >> arquivo.txt # >> adiciona ao final
```

4.3 Tabela de equivalência

Tarefa	CMD	PowerShell	Linux
Listar	<code>dir</code>	<code>Get-ChildItem / ls</code>	<code>ls</code>
Pasta atual	<code>cd</code>	<code>pwd</code>	<code>pwd</code>
Criar pasta	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>
Copiar	<code>copy</code>	<code>cp</code>	<code>cp</code>
Mover	<code>move</code>	<code>mv</code>	<code>mv</code>
Apagar	<code>del</code>	<code>rm</code>	<code>rm</code>
Ler arquivo	<code>type</code>	<code>cat</code>	<code>cat</code>
Limpar tela	<code>cls</code>	<code>cls</code>	<code>clear</code>
Processos	<code>tasklist</code>	<code>Get-Process</code>	<code>ps aux</code>
Rede	<code>ipconfig</code>	<code>Get-NetIPAddress</code>	<code>ip a</code>
Ajuda	<code>/?</code>	<code>Get-Help</code>	<code>man</code>

Resumo do módulo

- PowerShell usa Verbo-Substantivo e aceita apelidos do CMD e do Linux.
- No Linux: `ls`, `cd`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`, `grep`, `sudo apt install`.
- O pipe `|` encadeia comandos; `>` e `>>` gravam em arquivos.